Université de Dschang

Faculté des sciences, Département de physique

Master professionnel en métrologie et ingénierie biomédicale

Cours d'électronique biomédicale

Filtrage de signaux EMG bruité avec MATLAB

Enseignant : Madame CHIA Lizette Johnson

Réalisé par :

Tameza Rolly Midele
Foghap Jean Geordan

24 Mai 2025

Contents

1 Introduction **2**
1.1 Définition d'un EMG 2
1.2 Utilité de l'EMG 2
1.3 Méthodes d'acquisition 2
1.4 Nécessité du filtrage 2
1.5 Filtres utilisés 3

2 Objectif du Projet **3**

3 Matériel Utilisé **3**

4 Méthodologie : Code et Explications **4**

5 Résultats **5**
5.1 Figure 1 : Signal EMG brut 5
5.2 Figure 2 : Signal fréquentiel EMG 5
5.3 Figure 3 : Signal EMG redressé fois 2 6
5.4 Figure 4 : Signal EMG filtré à 6 Hz (enveloppe) 6

6 Conclusion **6**

1 Introduction

1.1 Définition d'un EMG

Un électromyogramme (EMG) est une technique permettant de mesurer l'activité électrique des muscles squelettiques. Cette activité est générée par les potentiels d'action des unités motrices (composées de motoneurones et des fibres musculaires qu'ils innervent) lors de la contraction ou du relâchement musculaire. Le signal EMG est généralement représenté sous forme d'un signal temporel, où l'amplitude (en millivolts ou volts) varie en fonction du temps.

1.2 Utilité de l'EMG

L'EMG est largement utilisé dans plusieurs domaines :

- **Médical** : Diagnostic des troubles neuromusculaires (comme la dystrophie musculaire ou la sclérose latérale amyotrophique).
- **Sport** : Analyse de la performance musculaire et optimisation des entraînements.
- **Ingénierie biomédicale** : Contrôle de prothèses ou d'exosquelettes, où le signal EMG sert à détecter l'intention de mouvement de l'utilisateur.

Dans ce projet, nous nous concentrons sur le filtrage des signaux EMG bruités pour extraire une enveloppe lisse, représentative de l'activité musculaire.

1.3 Méthodes d'acquisition

L'EMG peut être acquis de deux façons principales :

- **EMG de surface** : Utilisation d'électrodes placées sur la peau au-dessus du muscle cible (électrodes de surface). C'est la méthode la plus courante, non invasive (non douloureuse) mais elle est sensible au bruit (par exemple, bruit de ligne à 50 Hz en Europe).
- **EMG intramusculaire** : Utilisation d'aiguilles insérées directement dans le muscle (électrode-aiguille). Cette méthode est plus précise mais invasive (douloureuse), réservée à des applications médicales spécifiques.

Dans notre cas, les données utilisées (`emg_healthy.txt`) proviennent d'un EMG de surface, collecté à une fréquence d'échantillonnage de 4000 Hz (selon PhysioNet).

1.4 Nécessité du filtrage

Les signaux EMG bruts sont souvent bruités, ce qui peut fausser leur interprétation :

- **Bruit de ligne** : Le réseau électrique introduit un bruit à 50 Hz(en Europe où nos données ont été enregistrées).
- **Bruit de mouvement** : Les mouvements de l'électrode ou du sujet peuvent introduire des artefacts.

- **Hautes fréquences** : Les fréquences au-delà de 500 Hz sont généralement inutiles pour l'analyse de l'EMG de surface et peuvent être considérées comme du bruit.

Le filtrage est donc essentiel pour :

- Éliminer les interférences (par exemple, avec un filtre notch à 50 Hz).
- Conserver uniquement les fréquences pertinentes (par exemple, 20-500 Hz pour l'EMG de surface).
- Extraire des caractéristiques utiles, comme l'enveloppe du signal, qui reflète l'intensité de l'activité musculaire.

1.5 Filtres utilisés

Dans ce projet, nous avons utilisé plusieurs types de filtres pour traiter les signaux EMG bruités :

- **Filtre passe-bas à 500 Hz** : Pour éliminer les hautes fréquences inutiles.
- **Filtre notch à 50 Hz** : Pour supprimer le bruit de ligne.
- **Filtre passe-bas à 6 Hz** : Appliqué après redressement pour extraire l'enveloppe lisse du signal, essentielle pour des applications comme l'analyse de l'activité musculaire.

Ces filtres ont été implémentés en MATLAB avec des fonctions comme `fir1` et `filtfilt`.

2 Objectif du Projet

L'objectif de ce projet est de traiter un signal EMG bruité à l'aide de MATLAB pour en extraire une enveloppe lisse, représentative de l'activité musculaire. Plus précisément :

- Charger et visualiser un signal EMG brut provenant du fichier `emg_healthy.txt`.
- Réaliser une analyse fréquentielle pour identifier les composantes fréquentielles du signal.
- Appliquer une série de filtres pour éliminer le bruit et extraire l'enveloppe :
  - Filtre passe-bas à 500 Hz pour éliminer les hautes fréquences.
  - Filtre notch à 50 Hz pour supprimer le bruit de ligne.
  - Redressement et filtrage passe-bas à 6 Hz pour obtenir l'enveloppe.

3 Matériel Utilisé

- **Source des données** : Les données EMG ont été obtenues à partir du fichier `emg_healthy.txt`, disponible sur PhysioNet (une banque de données biomédicales). Ce fichier contient deux colonnes :
  - Colonne 1 : Temps (en secondes).

  - Colonne 2 : Signal EMG (en millivolts).

  Le patient est un homme de 44 ans, sans antécédent de maladie neuromusculaires. L'électrode utilisée est à aiguille concentrique de $25mm$ placée dans le muscle tibialis anterior(muscle du tibia responsable de la flexion du pied). Le protocole d'enregistrement est le suivant: le patient a fléchi son pied contre résistance (phase d'activitation musculaire) puis relaxation (phase de repos musculaire).
  La fréquence d'échantillonnage est de 4000 Hz, ce qui correspond à un intervalle de temps de 0.25 ms entre deux échantillons et on a 50860 échantillons. La résolution du signal est de 16 bits et le gain est 10000/mV sur un seul canal d'enregistrement des données.

- **Ordinateurs** : Un laptop personnel a été utilisé pour exécuter le code MATLAB.
- **Logiciel** : MATLAB(R2017b) a été utilisé pour le traitement et la visualisation des signaux. Les fonctions de base comme `fir1` et `filtfilt` ont été utilisées pour éviter les dépendances à des toolboxes spécifiques.

4 Méthodologie : Code et Explications

Voici le code final utilisé pour le filtrage du signal EMG bruité, avec des explications détaillées pour chaque étape. Cliquez ici pour accéder au code utiliser

Explications du code

- **Chargement et vérification des données** : La fonction `load` charge le fichier `emg_healthy.txt`. Une vérification est ajoutée pour s'assurer que le fichier contient exactement deux colonnes (temps et signal).
- **Analyse temporelle (figure 1)** : Le signal brut est tracé pour visualiser son apparence initiale, avec des oscillations rapides typiques d'un EMG de surface.
- **Analyse fréquentielle (figure 2)** : La transformée de Fourier rapide (FFT) est utilisée pour examiner le spectre fréquentiel du signal brut. Cela permet d'identifier les fréquences dominantes et le bruit (par exemple, un pic à 50 Hz dû au bruit de ligne).
- **Filtrage passe-bas à 500 Hz** : Un filtre FIR (conçu avec `fir1`) élimine les fréquences au-dessus de 500 Hz, qui ne sont pas pertinentes pour l'EMG de surface.
- **Filtre notch à 50 Hz** : Un filtre coupe-bande (notch) centré à 50 Hz est appliqué pour supprimer le bruit de ligne, une étape clé pour améliorer la qualité du signal.
- **Redressement (figure 3)** : Le signal est redressé (`abs`) et multiplié par 2 pour amplifier l'enveloppe, une pratique courante pour mieux visualiser l'activité musculaire.
- **Filtre passe-bas à 6 Hz (figure 4)** : Un second filtre passe-bas à 6 Hz est appliqué avec un ordre élevé (300) pour obtenir une enveloppe lisse, représentative de l'activité musculaire globale. La fonction `filtfilt` est utilisée pour éviter le déphasage.

5 Résultats

5.1 Figure 1 : Signal EMG brut

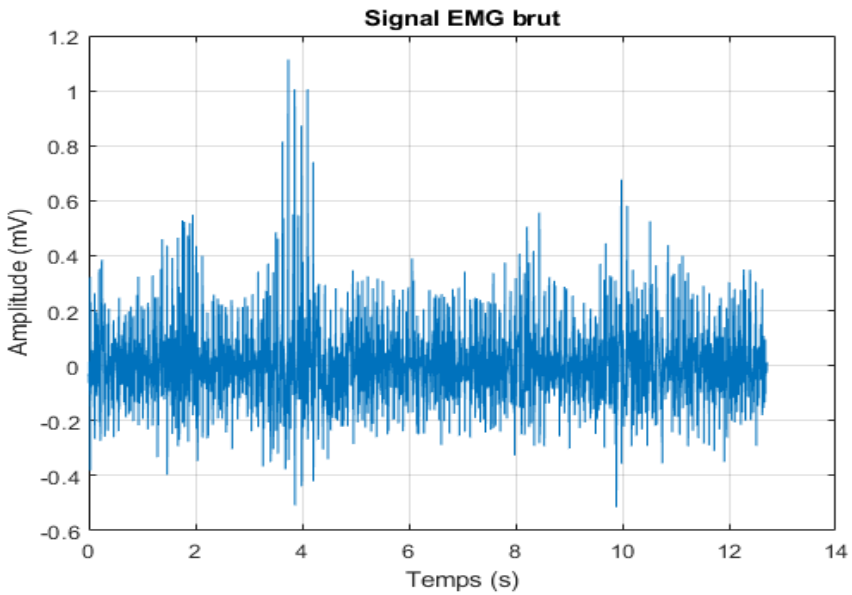

Figure 1: Signal EMG brut sur une échelle de temps de 0 à 14 secondes.

La figure montre le signal EMG brut sur une échelle de temps de 0 à 14 secondes. L'amplitude varie entre environ -0.5 mV et 0.5 mV, avec des oscillations rapides typiques d'un signal EMG non filtré.

5.2 Figure 2 : Signal fréquentiel EMG

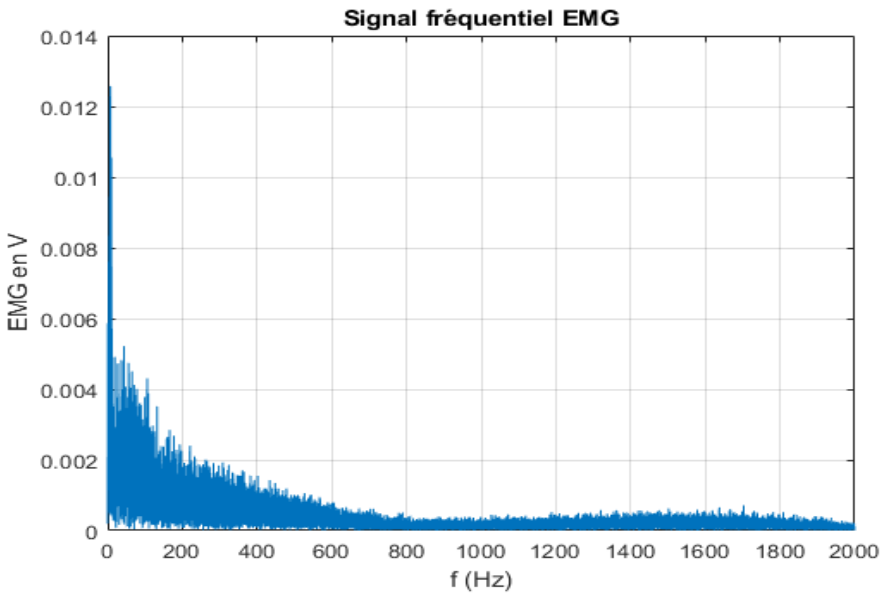

Figure 2: Spectre fréquentiel du signal EMG brut.

Le spectre fréquentiel montre les composantes du signal jusqu'à 2000 Hz (la moitié de la fréquence d'échantillonnage). Un pic notable à 50 Hz indique la présence de bruit de ligne, et les fréquences dominantes de l'EMG se situent entre 20 Hz et 500 Hz.

5.3 Figure 3 : Signal EMG redressé fois 2

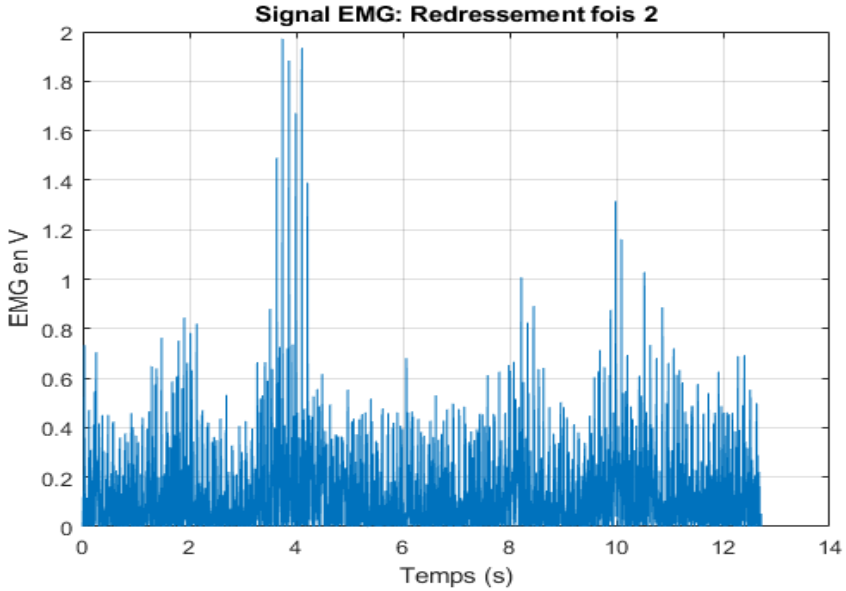

Figure 3: Signal EMG après redressement et multiplication par 2.

Après le filtrage initial et le redressement, le signal est positif (entre 0 et 1 V environ) et montre encore des oscillations rapides, mais les hautes fréquences au-dessus de 500 Hz ont été supprimées.

5.4 Figure 4 : Signal EMG filtré à 6 Hz (enveloppe)

La figure montre l'enveloppe finale du signal EMG après un filtrage passe-bas à 6 Hz. Le signal est lisse, avec des variations lentes entre 0 et 0.5 V, reflétant l'activité musculaire globale.

6 Conclusion

Ce projet a permis de traiter un signal EMG bruité à l'aide de MATLAB dans le but extraire une enveloppe lisse, représentative de l'activité musculaire. Grâce à une série de filtres (passe-bas à 500 Hz pour éliminer les hautes fréquences, notch à 50 Hz pour supprimé le bruit de ligne, et passe-bas à 6 Hz), nous avons réussit à réduire les interférences et à obtenir un signal lisse et exploitable. Les résultats, illustré à travers les figures générées, montrent une nette amélioration de la qualité du signal, avec une enveloppe finale reflétant fidèlement les variations de l'activité musculaire. Ce travail met en évidence l'importance du filtrage numérique dans le traitement des signaux biomédicaux et ouvre des perspectives pour des applications pratiques comme le contrôle des prothèses ou l'analyse de la performance musculaire. À l'avenir, il serait intéressant d'explorer des

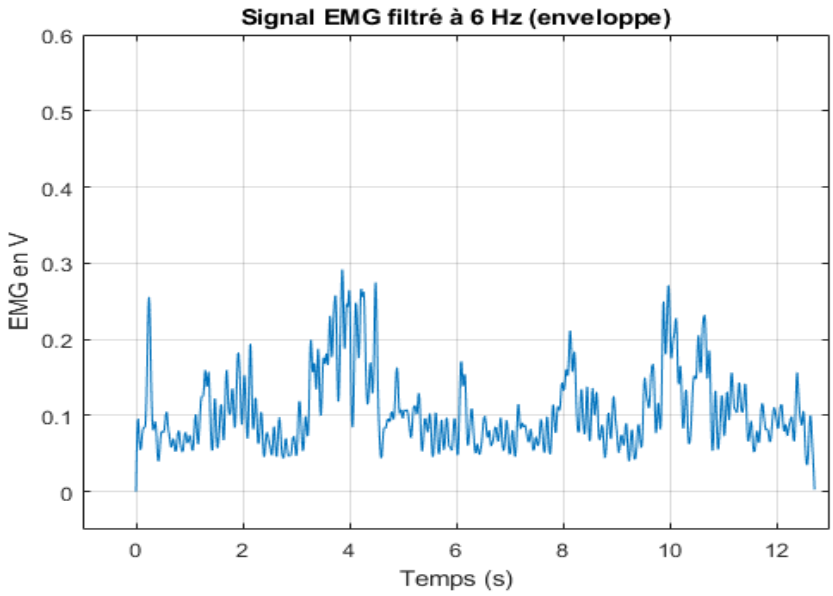

Figure 4: Signal EMG filtré à 6 Hz (enveloppe).

techniques de filtrage adaptatif ou d'analyser des signaux EMG provenant des différentes conditions pathologiques pour enrichir les résultats.

References

[1] MathWorks, "Signal Processing Toolbox User's Guide," 2025. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/signal/

[2] R. Merletti and P. A. Parker, *Electromyography: Physiology, Engineering, and Non-Invasive Applications*, IEEE Press/Wiley-Interscience, 2004.

[3] P. Phukpattaranont, "Analysis of Electromyography (EMG) Signal Processing with Filtering Techniques," *ResearchGate*, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/

[4] PhysioNet, "EMG Data Repository," 2025. [Online]. Available: https://physionet.org/